

Proyecto: Sistema de Gestión del Terminal Portuario Turístico de Buenaventura



1. Contexto del proyecto

El Terminal Portuario Turístico de Buenaventura requiere un sistema que permita organizar el ingreso de pasajeros, las filas de espera por destino, las empresas de transporte marítimo y los viajes programados.

Inicialmente, el sistema deberá gestionar los destinos:

- La Bocana.
- Ladrilleros.
- Piangüita.

Sin embargo, la solución debe estar diseñada para administrar dinámicamente **N destinos**, donde N representa cualquier cantidad de destinos registrados durante la ejecución del programa.

El proyecto deberá desarrollarse en lenguaje C y aplicar los conceptos estudiados en el curso:

- Estructuras FIFO.
- Apuntadores.
- Árboles Binarios de Búsqueda —ABB—.
- Árboles balanceados AVL o Rojo-Negro.

2. Objetivo general

Diseñar e implementar un programa en C para gestionar el funcionamiento básico del Terminal Portuario Turístico de Buenaventura, integrando estructuras lineales (FIFO) y no lineales (ABB) mediante apuntadores.

El sistema deberá relacionar dinámicamente los destinos, sus respectivas filas de pasajeros, las empresas responsables y los árboles de viajes programados.

3. Estructura general del sistema

El programa deberá representar como mínimo la siguiente relación:

- FIFO que gestiona los destinos
- Cada destino tendrá un registro tipo FIFO de pasajeros esperando viaje:

Por lo tanto, no se deberá crear un arreglo fijo diferente para cada destino. Los destinos y pasajeros deberán enlazarse dinámicamente mediante apuntadores.

3. Gestión de destinos

Cada destino deberá almacenar como mínimo:

- Código del destino. (Entero)

- Nombre del destino.
- Nombre empresa que lo gestiona.

Cada destino será administrado por una sola empresa. No obstante, una empresa podrá prestar servicios hacia uno o varios destinos.

El sistema deberá permitir:

1. Registrar un nuevo destino.
2. Buscar un destino por código.
3. Mostrar todos los destinos registrados.
4. Modificar los datos de un destino.
5. Consultar la cantidad de pasajeros en espera.
6. Mostrar los viajes programados relacionados con el destino.

4. Registro y control de pasajeros mediante FIFO

Cada pasajero deberá registrarse con la siguiente información:

- Número de documento, de tipo entero.
- Tipo de documento.
- Estado del pasajero: en espera o embarcado.

Importante recordar que el pasajero hacia la fila dependiendo del destino.

Los tipos de documento permitidos serán:

1. Cédula de Ciudadanía.
2. Pasaporte.
3. Tarjeta de Identidad.

El sistema deberá rechazar cualquier pasajero que registre un tipo de documento diferente.

Funcionamiento de la cola

Cada destino tendrá su propia cola FIFO. Esto significa que el primer pasajero en registrarse para un destino será el primero en ser embarcado.

Cada nodo de pasajero deberá tener un apuntador al siguiente pasajero:

Se deberán implementar como mínimo las operaciones:

1. Registrar un pasajero.

2. Consultar el primer pasajero de una cola.
3. Embarcar al primer pasajero.
4. Mostrar todos los pasajeros de un destino.
5. Contar los pasajeros en espera.
6. Buscar un pasajero por número de documento.
7. Evitar el registro duplicado de un mismo pasajero en cualquier cola.
8. Verificar si una cola está vacía.

5. Árbol de viajes programados

Cada destino deberá administrar sus viajes programados mediante un Árbol Binario de Búsqueda balanceado.

Cada nodo del árbol deberá almacenar como mínimo:

- Código único del viaje.
- Capacidad máxima.
- Información necesaria para el balanceo según sea el caso

La clave principal para organizar el árbol será el código del viaje.

Relación entre destino y árbol

Cada destino deberá apuntar a la raíz del árbol de viajes programados.

6. Balanceo obligatorio del árbol

El árbol deberá balancearse después de registrar un nuevo viaje.

Cada grupo implementará el mecanismo asignado:

Grupo	Árbol asignado
Angie y Katerina	Rojo-Negro
Yulie y Elian	AVL
Soveida y Jessica	AVL
Jhon Jairo	Rojo-Negro
PAVA	Rojo-Negro

Operaciones estadísticas obligatorias

El programa deberá generar como mínimo los siguientes cálculos:

1. Promedio de pasajeros en espera por destino.
2. Promedio de pasajeros embarcados por viaje.
3. Destino con mayor cantidad de pasajeros en espera.
4. Destino con menor cantidad de pasajeros en espera.
5. Cantidad total de pasajeros registrados.
6. Cantidad total de pasajeros embarcados.

Menú principal

El programa deberá presentar un menú similar al siguiente:

1. Registrar destino
2. Registrar pasajero
3. Mostrar pasajeros por destino
4. Registrar viaje programado
5. Buscar viaje
6. Mostrar árbol de viajes
7. Realizar embarque
8. Consultar pasajero donde esta espera / embarcado - a donde
0. Salir

El menú deberá repetirse hasta que el usuario seleccione la opción de salida.

Repositorio, participación y sustentación

El proyecto deberá publicarse en un repositorio de GitHub, el cual podrá ser creado específicamente para la actividad o corresponder a un repositorio existente de alguno de los integrantes. Todos los estudiantes del grupo deberán aparecer registrados como colaboradores y demostrar una participación efectiva mediante commits propios, pertinentes y significativos sobre el desarrollo del proyecto. No se considerarán válidos commits realizados únicamente para modificar nombres, comentarios, espacios o cambios mínimos que no aporten al funcionamiento, documentación o mejora de la solución. Durante la entrega, el grupo deberá presentar el historial del repositorio y explicar los aportes realizados por cada integrante.

El proyecto deberá ser sustentado por todos los miembros del grupo. Durante la sustentación se formularán preguntas individuales relacionadas con el código, las estructuras implementadas, el uso de apuntadores, las operaciones FIFO, los árboles y su proceso de balanceo. Cada respuesta

correcta tendrá un valor de 0,2 dentro de un índice de conocimiento individual, hasta alcanzar un máximo de 1,0. Este índice se multiplicará por la nota obtenida por el proyecto para calcular la calificación definitiva de cada estudiante.

Nota definitiva = Nota del proyecto × Índice de conocimiento

Requerimientos técnicos

- Lenguaje C.
- Compilación mediante GCC.
- El programa deberá compilar sin errores y sin advertencias relevantes.
- Uso obligatorio de apuntadores.
- Uso de memoria dinámica mediante malloc y free, según corresponda.
- Liberación de toda la memoria antes de finalizar.
- No se permitirá crear un número fijo de destinos.
- No se permitirá implementar una cola independiente quemada en el código para La Bocana, Ladrilleros y Pianguita.
- Separación de responsabilidades mediante funciones.
- Prohibido desarrollar todo el programa dentro de la función main.

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. Código fuente completo.
2. Archivos .h y .c correctamente organizados.
3. Makefile o instrucciones de compilación con GCC.
4. Archivo README con las instrucciones de uso.
5. Informe técnico.
6. Diagrama de las estructuras y sus apuntadores.
7. Explicación del funcionamiento de las colas FIFO.
8. Explicación del ABB histórico.
9. Explicación del árbol balanceado asignado.
10. Evidencias de las rotaciones o recoloraciones realizadas.

11. Casos de prueba.

12. Capturas de la ejecución del programa.

El informe deberá justificar por qué el árbol asignado mantiene una mejor altura que un ABB sin balancear.

Criterio	Porcentaje
Diseño de estructuras y relaciones mediante apuntadores	15 %
Implementación de destinos y colas FIFO	20 %
Gestión de empresas y viajes	10 %
Implementación del ABB histórico	10 %
Implementación correcta del AVL o Rojo-Negro	25 %
Operaciones estadísticas y reportes	10 %
Modularidad, validaciones, memoria y compilación	5 %
Informe técnico y sustentación	5 %
Total	100 %

Durante la sustentación, cualquier integrante del grupo deberá estar en capacidad de explicar las estructuras, los apuntadores, las operaciones FIFO, los recorridos del árbol y el mecanismo de balanceo implementado.